

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Технології чисельного моделювання

Лабораторна робота №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми
методом дискретних особливостей

Варіант: перешкода у формі літери «С»

Виконав(ла): студент(ка) групи
.....

Перевірив:

Київ — 2026

1. Мета роботи

Опанувати обчислювальну технологію на основі методу дискретних особливостей (МДО) на прикладі задачі про стаціонарну потенціальну течію навколо перешкоди заданої форми: побудувати дискретизовану модель, знайти інтенсивності дискретних особливостей із системи лінійних алгебраїчних рівнянь і побудувати векторне поле швидкостей, поля модуля швидкості, потенціалу та функції течії.

2. Постановка задачі

Шукаємо потенціал $\varphi(x, y)$, $\vec{V} = \nabla\varphi$, який задовольняє

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \in D^+ \quad (7.1.1)$$

$$\left. \frac{\partial\varphi}{\partial n} \right|_{L_d} = 0 \quad (7.1.2)$$

$$\oint_C \nabla\varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d \quad (7.1.3)$$

$$\lim_{|\vec{r}| \rightarrow \infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty, \quad |\vec{V}_\infty| = 1 \quad (7.1.4)$$

де L_d — розімкнений контур перешкоди. Область D^+ двозв'язна, тому для єдиності розв'язку задається циркуляція Γ_0 .

3. Метод розв'язання

Контур L_d замінюємо M дискретними вихорами інтенсивностей Γ_j у точках $\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}$:

$$\Phi(z) = \varphi + i\psi = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) \quad (7.1.5')$$

Між сусідніми вихорами розташовані $M - 1$ точок колокації (x_k, y_k) з одиничними нормальними $\vec{n}_k$. Умову непроникнення виконуємо в точках колокації, умову циркуляції — одним додатковим рівнянням:

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, \dots, M - 1; \quad \sum_{j=1}^M \Gamma_j = \Gamma_0 \quad (7.1.19-20)$$

де $\vec{V}_j = \left(\frac{y_{0j} - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}}{2\pi R_j^2} \right)$ — швидкість від одиничного вихору. Отримана СЛАР розміру $M \times M$ розв'язується методом Гаусса.

Поля обчислюються на сітці 400×400 точок в області $[-1, 1]^2$. Для обмеженості полів біля вихорів застосовано регуляризацию $R_j = \max\{r_j, |z - \omega_{0j}|\}$ (7.1.18) — лише при обчисленні полів, не в матриці. Потенціал і функцію течії обчислено за перетвореними формулами (7.1.22')–(7.1.23'), у яких ланцюжок вихорів замінено диполями та одним вихором Γ_0 у точці ω_{0M} . Це прибирає розрізи потенціалу від кожного вихору (пряма формула (7.1.13') з круговим арктангенсом дає M променів-розривів).

4. Вхідні дані

- **Контур** — літера «С»: дуга кола радіуса 0.5 з розривом 80° праворуч,

$$\omega_{0j} = 0.5e^{it_j} - x_c, \quad t_j \in [40^\circ, 320^\circ],$$

точки рівномірні за довжиною дуги; обхід — проти годинникової стрілки від верхнього кінця до нижнього; x_c зсуває центр описаного прямокутника в початок координат. Розмір (найбільша відстань між точками) — $1 \approx 1$.

- $M = 80$ дискретних особливостей, крок $h = 0.0309$.
- $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$.
- $\vec{V}_\infty = (1, 0)$ ($\alpha = 0$) — потік набігає на опуклу сторону літери.
- Параметр регуляризації $r_j = 0.01$ ($< h/2$).

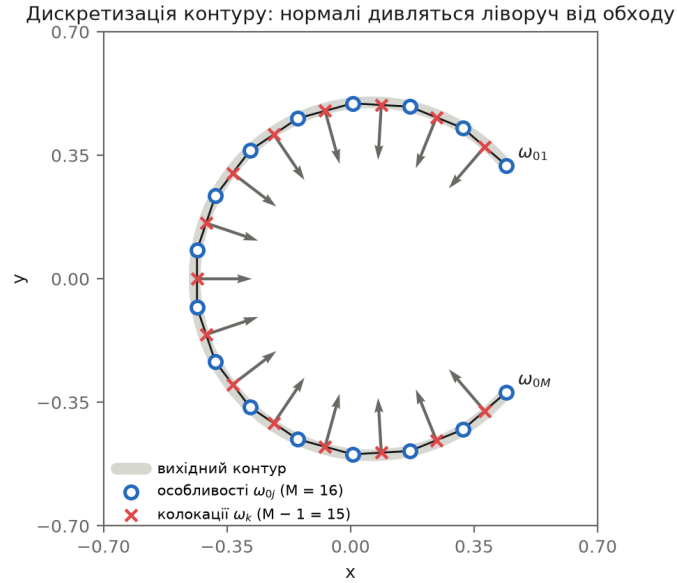
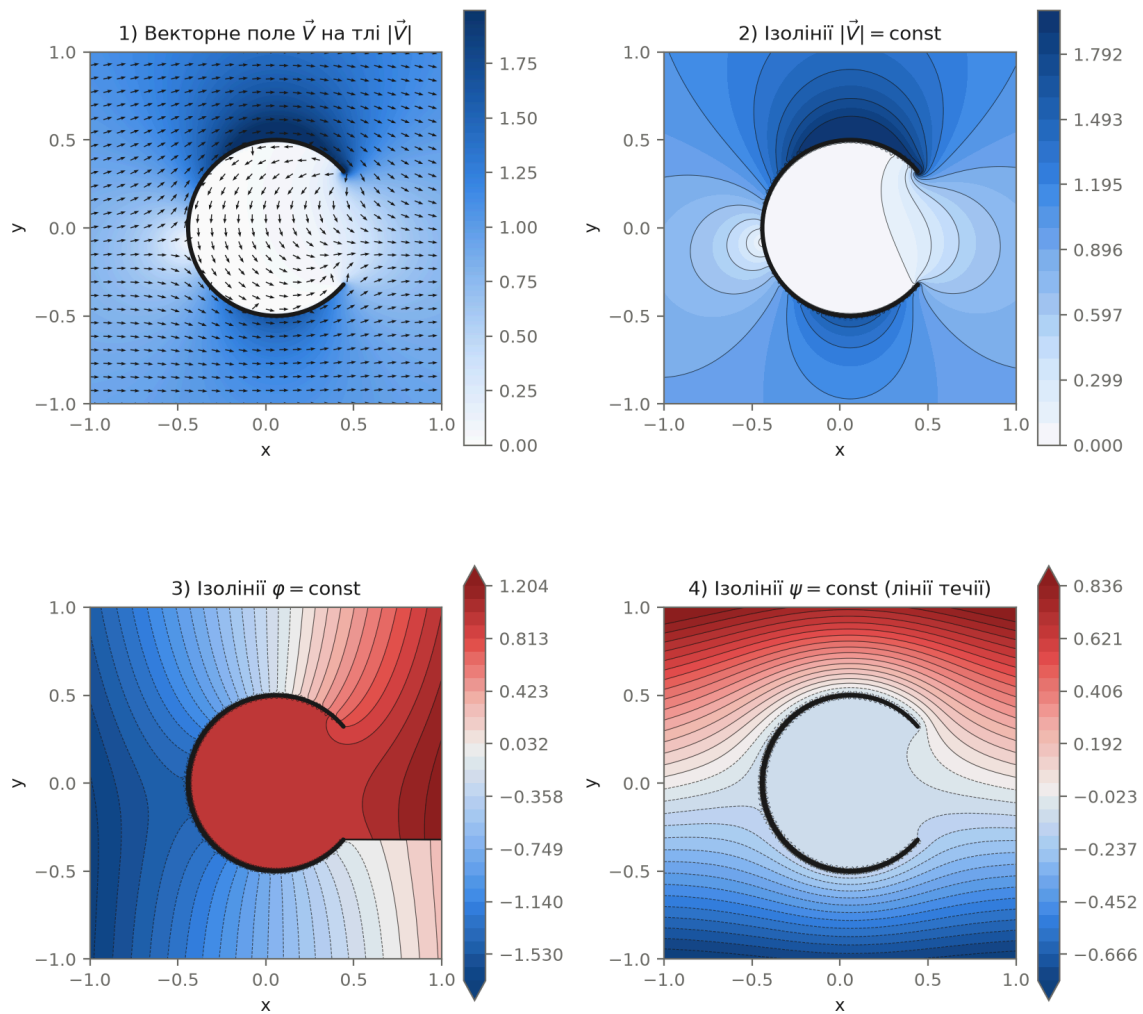


Рисунок 1: Дискретизація контуру (для наочності $M = 16$): кружки — дискретні особливості, хрестики — точки колокації, стрілки — нормалі.

5. Результати

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = -1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$



Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$

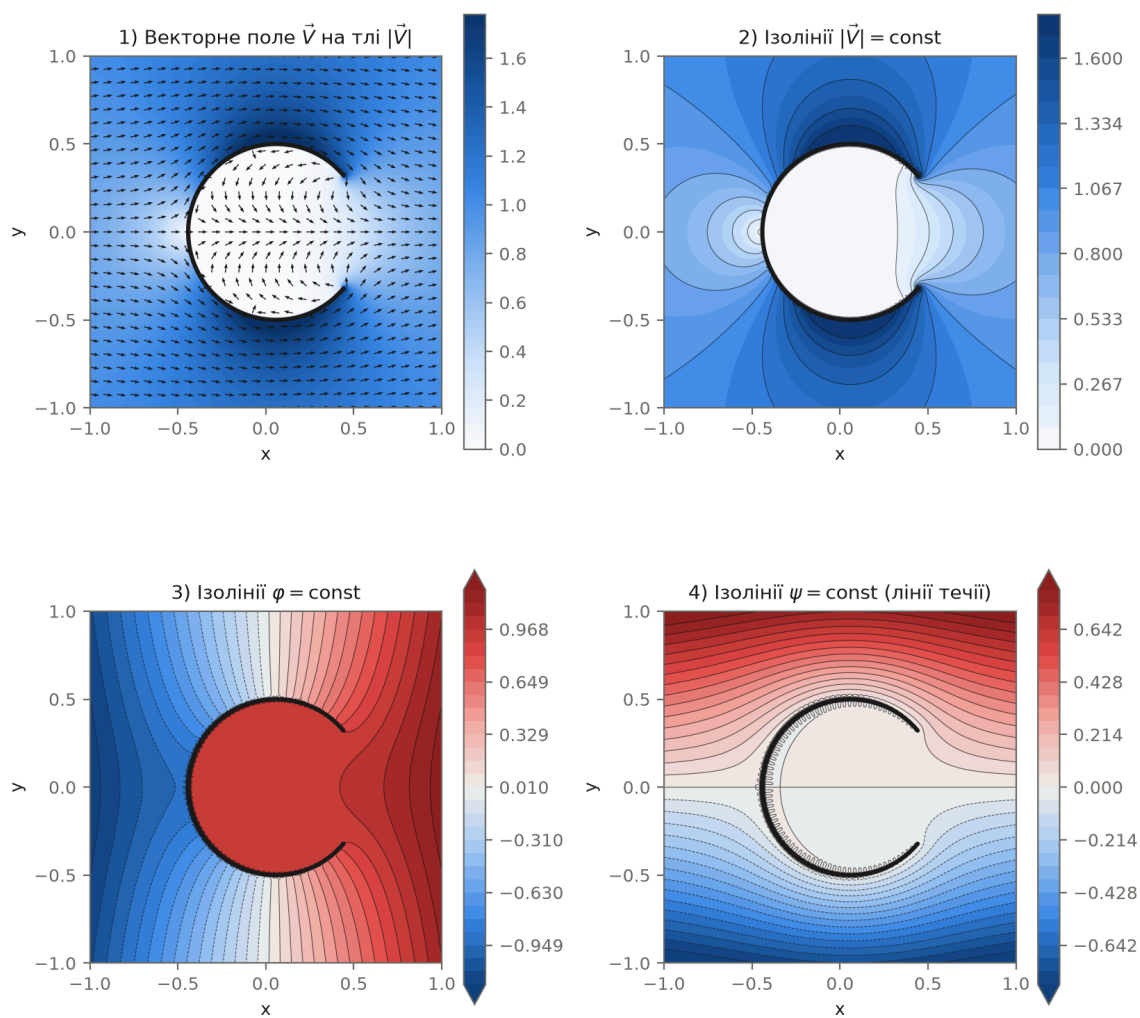


Рисунок 3: Результати при $\Gamma_0 = 0$.

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$

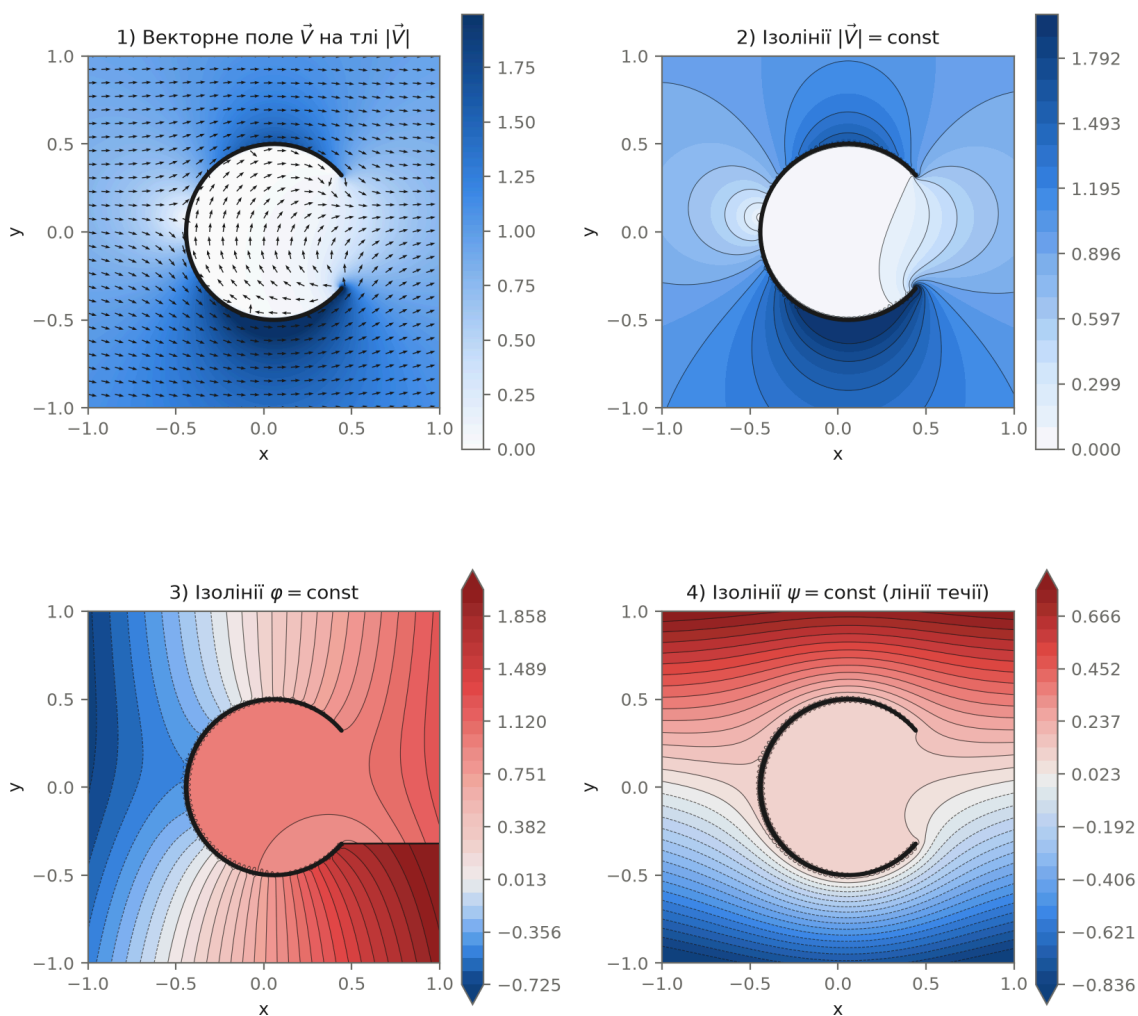


Рисунок 4: Результати при $\Gamma_0 = 1$.

Лінії течії $\psi = \text{const}$ при різних циркуляціях

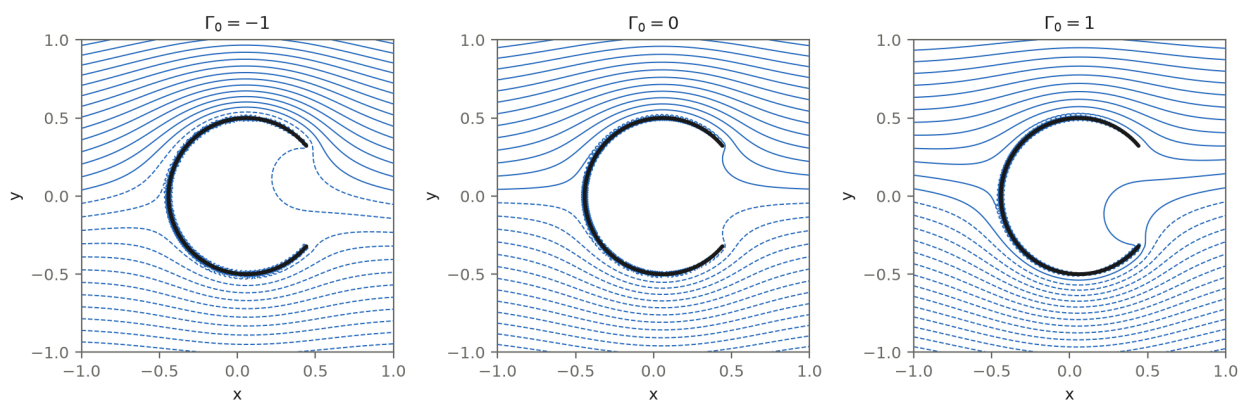


Рисунок 5: Порівняння ліній течії при різних Γ_0 (пунктир — від'ємні значення ψ).

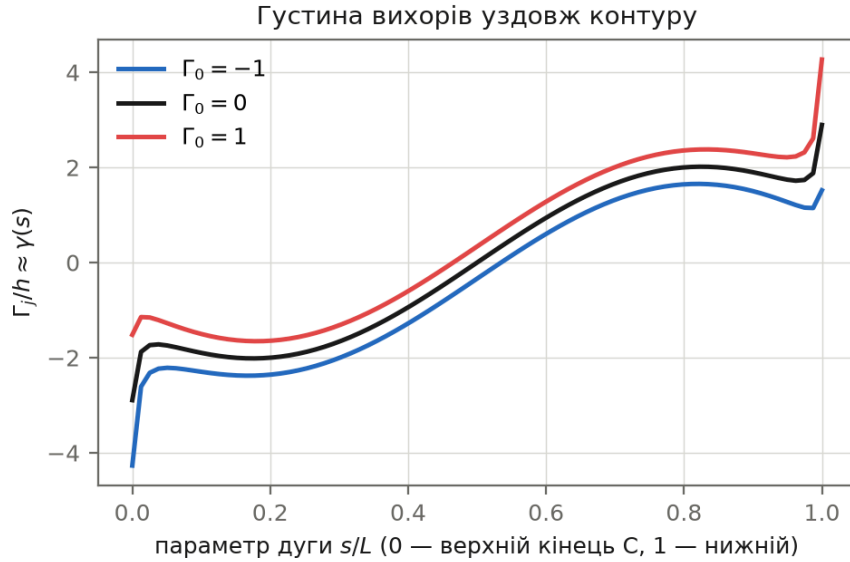


Рисунок 6: Розподіл інтенсивностей Γ_j/h уздовж контуру — дискретний аналог густини $\gamma(s)$.

Аналіз.

- Далеко від перешкоди течія наближається до однорідної, $|\vec{V}| \rightarrow 1$.
- Лінії течії обтікають контур і не перетинають його; контур лежить на лінії $\psi = \text{const}$.
- Всередині «С» утворюється застійна зона: у центральній частині порожнини $|\vec{V}| \lesssim 0.03$ при $\Gamma_0 = 0$ і $\lesssim 0.07$ при $\Gamma_0 = \pm 1$ — рідина майже нерухома, а при $\Gamma_0 \neq 0$ повільно циркулює.
- Максимальна швидкість досягається біля вільних кінців дуги (кінців «С»), де розв'язок має особливість; на графіках вона обмежена регуляризациєю: $\max |\vec{V}| \approx 2.2$ при $\Gamma_0 = 0$ та ≈ 3.13 при $\Gamma_0 = \pm 1$.
- При $\Gamma_0 = 0$ картина симетрична відносно осі Ox (контур симетричний, потік уздовж осі симетрії).
- Циркуляція порушує симетрію: при $\Gamma_0 = 1$ (проти годинникової стрілки) течія під перешкодою прискорюється, над нею — сповільнюється; при $\Gamma_0 = -1$ — навпаки. Критичні точки зміщуються.
- Потенціал φ має стрибок через сам контур (контур — вихровий шар) та, при $\Gamma_0 \neq 0$, один розріз від нижнього кінця ω_{0M} зі стрибком Γ_0 — наслідок двозв'язності області.
- Ізолії φ і ψ взаємно ортогональні.

6. Перевірка правильності

Величина	$\Gamma_0 = -1$	$\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_0 = 1$
$\sum \Gamma_j - \Gamma_0$	$7.8 \cdot 10^{-16}$	$-2.6 \cdot 10^{-15}$	$-3.2 \cdot 10^{-15}$
$\max_k \vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k) $	$1.3 \cdot 10^{-15}$	$1.4 \cdot 10^{-15}$	$2.7 \cdot 10^{-15}$
розмах ψ уздовж контуру (зовн. сторона, відступ 0.01)	0.02	0.013	0.007
розмах ψ уздовж контуру (внутр. сторона, відступ 0.01)	0.049	0.045	0.045
$\max \vec{V} - 1 $ на межі квадрата $[-3, 3]^2$	0.082	0.029	0.082

Умова непроникнення в точках колокації виконується з машинною точністю, умова циркуляції — точно. Уздовж контуру ψ майже стала (контур — лінія течії); залишкові коливання зумовлені тим, що точки перевірки лежать ближче за крок h до дискретних вихорів. Відхилення швидкості від $\vec{V}_\infty$ на відстані 3 загасає: при $\Gamma_0 = 0$ воно мале (збурення дипольного типу, $\sim 1/r^2$), а при $\Gamma_0 = \pm 1$ має той самий порядок, що й внесок сумарного вихору $|\Gamma_0|/(2\pi r) \approx 0.05$.

Реалізацію додатково перевірено на задачі з відомим аналітичним розв'язком (пластина в потоці): похибка спадає як $1/M$. Для контуру «С» збіжність оцінено порівнянням з розв'язком при $M = 1280$:

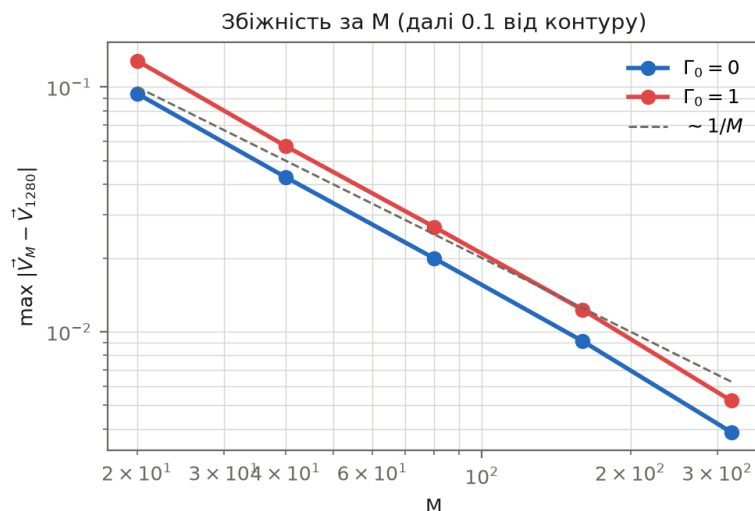


Рисунок 7: Максимальна різниця швидкостей між розв'язками з M та $M = 1280$ точками (на відстані > 0.1 від контуру): перший порядок збіжності.

При $M = 80$ різниця становить 0.02 — розв'язок практично не залежить від подальшого подібнення, тож обране M достатнє.

7. Висновки

Побудовано обчислювальну технологію на основі методу дискретних особливостей для задачі про стаціонарну течію навколо розімкненого контуру довільної форми та застосовано її до перешкоди у формі літери «С». Інтенсивності дискретних вихорів знайдено з СЛАР, що виражає умову непроникнення в точках колокації та умову циркуляції. Побудовано векторне поле швидкостей та ізолінії модуля швидкості, потенціалу й функції течії для $\Gamma_0 = -1, 0, 1$.

Показано, що пряма формула для потенціалу через круговий арктангенс дає розрізи від кожного вихору, тоді як перетворені формули (диполі + один вихор) дають коректне поле з єдиним розрізом, що відповідає двозв'язності області. Регуляризація потрібна лише для обчислення полів поблизу контуру. Умови задачі виконуються з машинною точністю, а розв'язок збігається з першим порядком за кількістю особливостей M .

Додаток. Код програми

Модуль методу (mdo_lab1.py):

```
"""Лабораторна №1 ТЧМ: стаціонарна течія навколо перешкоди методом дискретних особливостей (МДО).

Нумерація формул – за посібником Довгий, Троценко, Черній (2024), розд. 7.1.
"""

import numpy as np

TWO_PI = 2.0 * np.pi

# ----- Крок 1. Контур -----

def normalize(vertices):
    """Масштабує контур до характерного розміру 1 (найбільша відстань між точками) і
    центрує в (0, 0)."""
    P = np.asarray(vertices, float)
    diff = P[:, None, :] - P[None, :, :]
    P = P / np.sqrt((diff ** 2).sum(-1)).max()
    return P - 0.5 * (P.min(0) + P.max(0))

def resample(vertices, M):
    """М точок  $\omega_j$ , майже рівномірно за довжиною дуги ламаної; кутові вершини ламаної
    зберігаються."""
    P = np.asarray(vertices, float)
    s = np.concatenate([[0.0], np.cumsum(np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T))])
    t = np.linspace(0.0, s[-1], M)
    for si in s[1:-1]:
        t[np.argmin(np.abs(t - si))] = si
    return np.column_stack([np.interp(t, s, P[:, 0]), np.interp(t, s, P[:, 1])])

# ----- Крок 2. Точки колокації та нормалі -----

def collocation(P):
    """Точки колокації (між сусідніми особливостями) та одиничні нормалі в них,
    (7.1.2)."""
    C = 0.5 * (P[:-1] + P[1:])
    d = np.diff(P, axis=0)
    N = np.column_stack([-d[:, 1], d[:, 0]]) / np.hypot(d[:, 0], d[:, 1])[:, None]
    return C, N

# ----- Крок 3. Швидкість від одиничного вихору -----

def vortex_velocity(x, y, x0, y0, delta=0.0):
    """ $V_j$  з (7.1.17); при  $\delta > 0$  – регуляризований варіант (7.1.17'), (7.1.18)."""
    dx, dy = x - x0, y - y0
    R2 = np.maximum(dx * dx + dy * dy, delta * delta)
    return -dy / (TWO_PI * R2), dx / (TWO_PI * R2)

# ----- Крок 4. СЛАР -----

def solve_gammas(P, v_inf, gamma0):
    """Розв'язує систему (7.1.19)-(7.1.20) відносно  $\Gamma_1 \dots \Gamma_M$ ."""
```

```

M = len(P)
C, N = collocation(P)
u, v = vortex_velocity(C[:, [0]], C[:, [1]], P[None, :, 0], P[None, :, 1])
A = np.empty((M, M))
b = np.empty(M)
A[:-1] = N[:, [0]] * u + N[:, [1]] * v
b[:-1] = -N @ np.asarray(v_inf, float)
A[-1] = 1.0
b[-1] = gamma0
return np.linalg.solve(A, b)

# ----- Крок 5-6. Поля на сітці -----

def grid(n=400, lim=1.0):
    """Сітка «пікселів»: кожному пікселю (i, j) відповідає точка (x, y) у координатах
    задачі."""
    s = np.linspace(-lim, lim, n)
    return np.meshgrid(s, s)

def theta(x, y, x0, y0):
    """Круговий арктангенс (7.1.14):  $\arg(z - \omega_0)/(2\pi) \in [0, 1)$ ."""
    return np.mod(np.arctan2(y - y0, x - x0), TWO_PI) / TWO_PI

def velocity(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Векторне поле (7.1.16')."""
    U = np.full_like(X, v_inf[0])
    V = np.full_like(X, v_inf[1])
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        du, dv = vortex_velocity(X, Y, x0, y0, delta)
        U += g * du
        V += g * dv
    return U, V

def phi_direct(X, Y, P, G, v_inf):
    """Потенціал за прямою формулою (7.1.13'): має розрізи-промені від кожної
    особливості."""
    F = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1]
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        F += g * theta(X, Y, x0, y0)
    return F

def psi_direct(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Функція течії (7.1.15')."""
    F = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1]
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        F -= g / TWO_PI * np.log(np.maximum(np.hypot(X - x0, Y - y0), delta))
    return F

def _dipoles(P, G):
    S = np.cumsum(G)[-1]
    mid = 0.5 * (P[:-1] + P[1:])
    d = np.diff(P, axis=0)
    return S, mid, d

```

```

def phi_transformed(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Перетворений потенціал (7.1.22'): диполі + один вихор  $\Gamma_0$  в  $\omega\theta M$  – один розріз
    замість M."""
    gamma0 = G.sum()
    F = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1] + gamma0 * theta(X, Y, *P[-1])
    for Sj, (xj, yj), (dxj, dyj) in zip(*_dipoles(P, G)):
        R2 = np.maximum((X - xj) ** 2 + (Y - yj) ** 2, delta * delta)
        F += Sj / TWO_PI * (dyj * (X - xj) - dxj * (Y - yj)) / R2
    return F

def psi_transformed(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Перетворена функція течії (7.1.23')."""
    gamma0 = G.sum()
    RM = np.maximum(np.hypot(X - P[-1, 0], Y - P[-1, 1]), delta)
    F = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1] - gamma0 / TWO_PI * np.log(RM)
    for Sj, (xj, yj), (dxj, dyj) in zip(*_dipoles(P, G)):
        R2 = np.maximum((X - xj) ** 2 + (Y - yj) ** 2, delta * delta)
        F -= Sj / TWO_PI * (dxj * (X - xj) + dyj * (Y - yj)) / R2
    return F

# ----- Перевірка: пластина, аналітичний розв'язок -----

def plate_exact_velocity(X, Y, a, gamma):
    """Точна швидкість для вертикальної пластини [-ia, ia] у потоці  $V_\infty = (1, 0)$  з
    циркуляцією gamma.

    У системі пластини  $z' = -iz$  (пластина на [-a, a], потік під кутом  $-\pi/2$ ):
     $dw/dz' = \cos \alpha - i \sin \alpha \cdot z' / \sqrt{(z'^2 - a^2)} + \Gamma / (2\pi i \sqrt{(z'^2 - a^2)})$ .
    """
    zp = -1j * (X + 1j * Y)
    root = np.sqrt(zp - a) * np.sqrt(zp + a)
    alpha = -np.pi / 2
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        dw = np.cos(alpha) - 1j * np.sin(alpha) * zp / root + gamma / (2j * np.pi * root)
    conj_v = -1j * dw
    return conj_v.real, -conj_v.imag

```

Розрахунок для варіанту «С» (variant_c.py):

```

"""Лаб. №1, варіант «С»: контур – дуга кола у формі літери С. Будує рисунки, метрики та
дані для звіту."""
import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

HERE = Path(__file__).parent
sys.path.insert(0, str(HERE.parent / "guide"))

import matplotlib.pyplot as plt # noqa: E402

from make_figures import BLUE, GRID, INK, MUTED, RED, fig_geometry, fig_psi_gammas,
four_panels # noqa: E402
from mdo_lab1 import collocation, grid, psi_transformed, solve_gammas, velocity # noqa:
E402

# ---- Вхідні дані варіанту ----

```

```

OPENING_DEG = 80.0          # кутовий розмір «розриву» літери С (відкрита праворуч)
M = 80
GAMMA0 = (-1.0, 0.0, 1.0)
V_INF = np.array([1.0, 0.0])
DELTA = 0.01

FIG = HERE / "figures"
FIG.mkdir(exist_ok=True)

def c_contour(m, opening_deg=OPENING_DEG):
    """Літера С: дуга кола від кута opening/2 до 360° - opening/2 (проти год. стрілки),
    розмір l, центр bbox у (0, 0)."""
    a = np.radians(opening_deg / 2)
    t = np.linspace(a, 2 * np.pi - a, m)
    P = 0.5 * np.column_stack([np.cos(t), np.sin(t)])
    x_min, x_max = -0.5, 0.5 * np.cos(a)
    return P - np.array([0.5 * (x_min + x_max), 0.0])

def metrics():
    P = c_contour(M)
    C, N = collocation(P)
    h = np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T)
    out = {"M": M, "opening_deg": OPENING_DEG, "delta": DELTA, "h_min": float(h.min()),
    "h_max": float(h.max()),
    "size": float(np.max(np.hypot(*(P[:, None] - P[None]).transpose(2, 0, 1)))),
    "runs": []}
    Xb, Yb = grid(201, 3.0)
    edge = np.maximum(np.abs(Xb), np.abs(Yb)) > 2.95
    for g0 in GAMMA0:
        G = solve_gammas(P, V_INF, g0)
        U, V = velocity(C[:, 0], C[:, 1], P, G, V_INF, 0.0)
        side = [psi_transformed(*(C + s * 0.01 * N).T, P, G, V_INF, 0.005) for s in (1,
-1)]
        Ub, Vb = velocity(Xb, Yb, P, G, V_INF, DELTA)
        out["runs"].append({
            "gamma0": g0,
            "sum_gamma": float(G.sum()),
            "max_vn": float(np.abs(U * N[:, 0] + V * N[:, 1]).max()),
            "psi_ptp_outer": float(np.ptp(side[0])),
            "psi_ptp_inner": float(np.ptp(side[1])),
            "far_speed_dev": float(np.abs(np.hypot(Ub, Vb) - 1)[edge].max()),
            "speed_max_1": float(np.hypot(*velocity(*grid(300), P, G, V_INF,
DELTA)).max()),
        })
        np.savetxt(HERE / f"solution_G{g0:+g}.csv", np.column_stack([P, G]),
        delimiter=",",
            header="x0j,y0j,Gamma_j", comments="", fmt="%.10f")
    return out

def convergence():
    X, Y = grid(161)
    ref_P = c_contour(1280)
    dist = np.min(np.hypot(X[..., None] - ref_P[:, 0], Y[..., None] - ref_P[:, 1]),
axis=-1)
    far = dist > 0.1
    Ms = [20, 40, 80, 160, 320]
    res = {}
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 3.4))

```

```

for g0, color in [(0.0, BLUE), (1.0, RED)]:
    Ur, Vr = velocity(X, Y, ref_P, solve_gammas(ref_P, V_INF, g0), V_INF, DELTA)
    errs = []
    for m in Ms:
        P = c_contour(m)
        U, V = velocity(X, Y, P, solve_gammas(P, V_INF, g0), V_INF, DELTA)
        errs.append(float(np.max(np.hypot(U - Ur, V - Vr)[far])))
    res[f"{g0:g}"] = dict(zip(map(str, Ms), errs))
    ax.loglog(Ms, errs, "o-", color=color, lw=2, ms=6, label=rf"$\Gamma_0 = {g0:g}$")
ax.loglog(Ms, 2.0 / np.array(Ms), "--", color=MUTED, lw=1, label=r"$\sim 1/M$")
ax.set_xlabel("M")
ax.set_ylabel(r"max $|\vec{V}_M - \vec{V}_{1280}|$")
ax.set_title("Збіжність за M (далі 0.1 від контуру)")
ax.grid(True, which="both", color=GRID, lw=0.5)
ax.legend(frameon=False)
fig.savefig(FIG / "convergence.png")
plt.close(fig)
return res

def gamma_distribution():
    P = c_contour(M)
    s = np.concatenate([[0], np.cumsum(np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T))])
    h = s[1] - s[0]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 3.2))
    for g0, color in zip(GAMMAS0, [BLUE, INK, RED]):
        ax.plot(s / s[-1], solve_gammas(P, V_INF, g0) / h, color=color, lw=1.8, label=rf"$\Gamma_0 = {g0:g}$")
    ax.set_xlabel(r"параметр дуги $s/L$ (0 – верхній кінець C, 1 – нижній)")
    ax.set_ylabel(r"$\Gamma_j / h \approx \gamma(s)$")
    ax.set_title("Густина вихорів уздовж контуру")
    ax.grid(True, color=GRID, lw=0.5)
    ax.legend(frameon=False)
    fig.savefig(FIG / "gamma_distribution.png")
    plt.close(fig)

if __name__ == "__main__":
    fig_geometry(sample=lambda m: c_contour(m), out=FIG / "geometry.png", lim=0.7)
    for g0 in GAMMAS0:
        four_panels(g0, FIG / f"result_G{g0:+g}.png", sample=c_contour, m=M)
    fig_psi_gammas(out=FIG / "psi_gammas.png", sample=c_contour, m=M)
    gamma_distribution()
    data = metrics()
    data["convergence"] = convergence()
    (HERE / "metrics.json").write_text(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))
    print(json.dumps(data, indent=1, ensure_ascii=False))

```